

Das kennst du schon

Z1. Ich kann Zahlen quadrieren, auch negative Zahlen und Dezimalzahlen. Berechne.

a) $5^2 =$ _____

b) $9^2 =$ _____

c) $(-8)^2 =$ _____

d) $0,4^2 =$ _____

e) $2,5^2 =$ _____

f) $3 \cdot (-2)^2 =$ _____

g) $10 - 4^2 =$ _____

Z2. Ich kann Klammern zuerst rechnen und Punkt vor Strich beachten, auch mit negativen Zahlen. Berechne.

a) $3 \cdot (2 + 4) =$ _____

b) $(7 - 5) \cdot 6 =$ _____

c) $(-3) \cdot (-3 + 8) =$ _____

d) $(-4) \cdot (-4 - 2) =$ _____

e) $(-1 - 3) \cdot (-1 + 2) =$ _____

f) $(-3)^2 + 5 \cdot (-3) + 6 =$ _____

Z3. Ich kann eine lineare Gleichung durch Umformen lösen. Löse die Gleichung. Schreibe hinter den Strich, was du auf beiden Seiten tust.

a) $x - 6 = 3$

b) $4x = 28$

c) $-x = 8$

d) $x + 2 = -5$

e) $2x + 7 = -3$

f) $5x - 3 = 2x + 9$

Z4. Ich kann durch Einsetzen prüfen, ob eine Zahl eine Gleichung löst. Setze die Zahl ein, rechne beide Seiten aus und kreuze an.

a) $x = 3$ in $2x + 1 = 7$ ☐ (wA) ☐ (fA)

b) $x = 5$ in $x - 2 = 4$ ☐ (wA) ☐ (fA)

c) $x = -2$ in $3x + 10 = 4$ ☐ (wA) ☐ (fA)

d) $x = -3$ in $4 - 2x = 10$ ☐ (wA) ☐ (fA)

e) $x = -1$ in $5x + 2 = 3x - 4$ ☐ (wA) ☐ (fA)

Z5. Ich kann Quadratwurzeln ziehen und Näherungswerte runden. Berechne. Geht die Wurzel nicht auf, runde auf zwei Stellen nach dem Komma. Gibt es keine Wurzel, schreibe „gibt es nicht“.

a) $\sqrt{81} =$ _____

b) $\sqrt{144} =$ _____

c) $\sqrt{0,25} =$ _____

d) $\sqrt{7} \approx$ _____

e) $\sqrt{0} =$ _____

f) $\sqrt{-16} =$ _____

Z6. Ich kann an der Scheitelpunktform den Scheitel, die Öffnung und die Zahl der Nullstellen ablesen. Gib den Scheitel an, kreuze an, wie die Parabel geöffnet ist, und gib an, wie viele Nullstellen sie hat.

- a) $y = (x - 2)^2 + 1$ $S(\underline{\quad} | \underline{\quad})$ ☐ oben ☐ unten Nullstellen: _____
- b) $y = (x - 4)^2 - 3$ $S(\underline{\quad} | \underline{\quad})$ ☐ oben ☐ unten Nullstellen: _____
- c) $y = (x + 1)^2 - 2$ $S(\underline{\quad} | \underline{\quad})$ ☐ oben ☐ unten Nullstellen: _____
- d) $y = -(x - 3)^2 + 4$ $S(\underline{\quad} | \underline{\quad})$ ☐ oben ☐ unten Nullstellen: _____
- e) $y = (x + 2)^2$ $S(\underline{\quad} | \underline{\quad})$ ☐ oben ☐ unten Nullstellen: _____
- f) $y = -(x + 1)^2 - 5$ $S(\underline{\quad} | \underline{\quad})$ ☐ oben ☐ unten Nullstellen: _____

Z7. Ich kann Terme ordnen und zusammenfassen. Fasse zusammen und ordne: zuerst x^2 , dann x , dann die Zahl.

- a) $3x + x^2 + 2 =$ _____ b) $5 + x^2 - 4x =$ _____
- c) $x^2 + 2x - 7 + 3x =$ _____ d) $2x^2 - 3 + x - x^2 + 8 =$ _____
- e) $4 - 3x - x^2 + 5x =$ _____

Z8. Ich kann Klammern ausmultiplizieren, binomische Formeln anwenden und x ausklammern. Multipliziere aus und fasse zusammen.

- a) $x \cdot (x + 4) =$ _____ b) $(x + 2) \cdot (x + 5) =$ _____
- c) $(x - 3) \cdot (x + 6) =$ _____ d) $(x + 5)^2 =$ _____
- e) $(x - 3)^2 =$ _____

Klammere x aus.

- f) $x^2 + 9x =$ _____ g) $x^2 - 2x =$ _____

Z9. Ich finde den Fehler beim Quadrieren einer Klammer. Mia rechnet so:

$$(x + 9)^2 = x^2 + 81$$

- a) Finde den Fehler, benenne ihn und korrigiere die Rechnung.
- b) Rechne selbst: $(x - 8)^2 =$ _____